



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 9 · Diseño con composición y paquetes

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 2 · Herencia y polimorfismo	Semana / Corte	9 · Corte 2
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Modelar una relación "tiene-un" con composición y delegación.
- Organizar las clases en paquetes por responsabilidad.
- Justificar la elección composición vs herencia.

1. Enunciado

1. Modela un Pedido que **tiene** una lista de Producto (composición) en el paquete modelo.
2. Implementa agregar(Producto) y total() **delegando** el precio a cada Producto.
3. Crea PedidoService (paquete servicio) que aplique un descuento y calcule el total final (lógica de negocio separada del modelo).
4. Main (paquete app) crea un pedido con 3 productos y usa el servicio.
5. En el README: justifica por qué usaste **composición** (no herencia) y dónde lograste **alta cohesión / bajo acoplamiento**.

2. Requisitos

- Composición (Pedido contiene Productos) + delegación.
- Organización en paquetes modelo, servicio, app.
- Separación de responsabilidades (modelo vs lógica).
- Justificación de diseño en el README.



3. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: **poo-s09-composicion**.

```
poo-s09-composicion/
  README.md          -> justificacion (composicion, cohesion, acoplamiento)
  src/modelo/         -> Producto.java, Pedido.java
  src/servicio/       -> PedidoService.java
  src/app/            -> Main.java
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio		Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Composición delegación	+	Correctas	Con detalles	Fallan	30
Organización paquetes	en	Correcta y coherente	Parcial	Ausente	25
Cohesión acoplamiento (separación)	/	Bien lograda y explicada	Parcial	Ausente	25
total() descuento README	con +	Correcto y claro	Aceptable	Deficiente	20

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).

